

Área de Lévy para Movimiento Browniano 2D

UNAM Acatlán - Procesos Estocásticos

Semestre 2026-2

Definición del Área de Lévy

Sea $W = (W_1, W_2)$ un movimiento browniano bidimensional estándar.

Definición (integral estocástica antisimétrica)

$$A_t = \int_0^t (W_{1,s} dW_{2,s} - W_{2,s} dW_{1,s})$$

Interpretación geométrica:

- Área *orientada* (signada) barrida por la trayectoria en $\mathbb{R}^2$.
- Mide cómo el proceso "enrolla" alrededor del origen.

- **Lévy (1940)**: Función característica del área:

$$\mathbb{E}[e^{i\lambda A_t}] = \frac{1}{\cosh(\lambda t/2)} \quad (\text{para cierta normalización})$$

- Conexión con **teoría de Rough Paths**: el área de Lévy es el primer término de corrección en la iteración de integrales estocásticas.
- Base para el **producto de Wick** y el cálculo estocástico multidimensional.

Simulación numérica (idea)

- 1 Generar dos movimientos brownianos discretos $W_1(t_k)$, $W_2(t_k)$ con paso Δt .
- 2 Aproximar la integral:

$$A_T \approx \sum_{k=0}^{n-1} [W_{1,k}(W_{2,k+1} - W_{2,k}) - W_{2,k}(W_{1,k+1} - W_{1,k})]$$

- 3 Visualizar la trayectoria (W_1, W_2) en el plano xy.

(Ejemplo de trayectoria browniana 2D y área acumulada)

Ejercicio 1: Varianza del área de Lévy

Enunciado: Demuestre que para $A_t = \int_0^t (W_1 dW_2 - W_2 dW_1)$, se cumple:

$$\mathbb{E}[A_t^2] = \int_0^t \mathbb{E}[W_{1,s}^2 + W_{2,s}^2] ds.$$

Solución:

- Usar isometría de Itô:

$$\mathbb{E} \left[\left(\int_0^t X_s dW_{2,s} \right)^2 \right] = \int_0^t \mathbb{E}[X_s^2] ds.$$

- Separar $A_t = \int W_1 dW_2 - \int W_2 dW_1$. Al ser martingalas ortogonales:

$$\mathbb{E}[A_t^2] = \int_0^t \mathbb{E}[W_{1,s}^2] ds + \int_0^t \mathbb{E}[W_{2,s}^2] ds = \int_0^t 2s ds = t^2.$$

Ejercicio 2: Relación con el ángulo polar

Enunciado: Sea $\Theta_t = \arctan(W_{2,t}/W_{1,t})$ el ángulo del browniano respecto al origen. Muestre que, formalmente:

$$A_t = \int_0^t \|\mathbf{W}_s\|^2 d\Theta_s.$$

Solución:

- En coordenadas polares: $W_1 = r \cos \Theta$, $W_2 = r \sin \Theta$.
- Calcular $d\Theta = \frac{W_1 dW_2 - W_2 dW_1}{r^2}$.
- Por tanto $W_1 dW_2 - W_2 dW_1 = r^2 d\Theta$.
- Integrando: $A_t = \int_0^t r_s^2 d\Theta_s$.

Ejercicio 3: Simulación simple en Python (concepto)

Enunciado: Explique cómo modificar la siguiente línea para obtener el área de Lévy aproximada en un paso k :

```
area_acumulada += W1[k] * (W2[k+1]-W2[k]) - W2[k] * (W1[k+1]-W1[k])
```

Solución:

- Es la discretización directa de la integral de Itô.
- Se acumula en cada paso, empezando en 0.
- Requiere generar primero W_1 , W_2 con numpy o similar.
- Para mayor precisión: usar paso pequeño o método de Stratonovich (mismo resultado en media).

Respuestas cortas a ejercicios

- ① **Ejercicio 1:** $\mathbb{E}[A_t^2] = t^2$.
- ② **Ejercicio 2:** Identidad $W_1 dW_2 - W_2 dW_1 = r^2 d\Theta$.
- ③ **Ejercicio 3:** La línea ya implementa correctamente el área de Lévy incremental.

Nota: El área de Lévy es una martingala con $\mathbb{E}[A_t] = 0$.